

การทดลองที่ 8: วงจรรนับเลขแบบ Synchronous

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้อมูลผู้ทดลอง

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ-นามสกุล : _____

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ-นามสกุล : _____

รหัสนักศึกษา : _____ ชื่อ-นามสกุล : _____

อุปกรณ์ที่ใช้ทดลอง

- 1.) บอร์ดทดลอง พร้อมสวิตช์ควบคุมและ 7-Segment
- 2.) IC Logic Gate พื้นฐาน (NAND, NOR, AND, OR, NOT, XOR, XNOR)
- 3.) IC JK Flip-Flop

การทดลองที่ 8-1 การสร้างวงจรรนับเลขรูปแบบ Synchronous

- 1.) ตรวจสอบการทำงานของวงจรรกำเนิดสัญญาณ Signal Generator โดยตั้งค่าความถี่ 1 Hz และแสดงผลโดยการทำให้หลอดไฟ LED ติด-ดับ สลับกันเป็นจังหวะ
- 2.) ออกแบบวงจรรนับเลขเรียงลำดับดังนี้ $0 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 4$ โดยแสดงขั้นตอนการออกแบบในช่องว่างด้านล่างต่อไปนี้ (ถ้าพื้นที่ไม่พอให้แนบเอกสารแยกมาได้)

- 3.) ต่อยังให้ทำงานตามที่ออกแบบไว้และแสดงให้อาจารย์ผู้ควบคุมเห็น (ต่อบอร์ดจริง)